Universidad de los Andes
Ingeniería de Sistemas y Computación
ISIS 2203 Infraestructura Computacional
Semestre 2026-10

Caso de Estudio 2 – Memoria Virtual

Objetivos

- Entender la importancia de contar con una administración "apropiada" de la memoria: considerando infraestructura de soporte, número de procesos en ejecución, demanda del recurso por proceso y decisiones para adicionar y/o remover marcos de página asignados.
- Analizar el impacto de la política de reemplazo y el nivel de localidad en el desempeño de un programa.

MUY IMPORTANTE: El entregable de este caso debe ser 100% de su autoría. No está permitido usar ayudas no autorizadas (incluyendo chatbots o tecnologías similares). El incumplimiento de lo anterior resultará en una calificación de cero (0.0) para el caso 2.
Además, tenga en cuenta que los casos están diseñados para apoyar su proceso de aprendizaje e identificar y resolver sus dudas sobre los temas estudiados antes del parcial.

Descripción del Problema:

La memoria RAM es un recurso limitado que debe administrarse con cuidado para garantizar el avance apropiado en la ejecución de los procesos creados. En este contexto surge el concepto de memoria virtual, el cual ofrece varias ventajas: independencia de direcciones físicas, posibilidad de compartir memoria y de correr programas más grandes que la memoria física que se les asigna.

En un sistema con memoria virtual, los procesos generan accesos a direcciones virtuales (dv) que deben ser traducidas a direcciones físicas. El proceso de traducción es manejado automáticamente por el sistema operativo mediante elementos como:

- Tablas de páginas por proceso, que mapean páginas virtuales a marcos físicos.
- Memoria física, que tiene una capacidad limitada de marcos.
- Política de reemplazo, que permite seleccionar qué página sacar de la memoria física en caso de que esté llena y se necesite espacio.

Queremos comprender cómo varía el comportamiento de un proceso de acuerdo con las características de la memoria virtual. Para eso realice las siguientes actividades.

Actividad 1 (50%)

Para simplificar el problema del manejo de memoria, y concentrarnos en entender los retos asociados, estudiaremos las dvs generadas por un solo proceso que multiplica matrices. La siguiente figura muestra el código que hace el cálculo que nos interesa. Tenga en cuenta que esta función recibe tres números que definen los tamaños de las dos matrices, porque el número de columnas de la primera matriz siempre debe ser igual al número de filas de la segunda matriz.

```java
public void multiplicar_matrices(int nf1, int nc1, int nc2) {
    for (int i=0; i<nf1; i++) {
        for (int j=0; j<nc2; j++) {
            int acum = 0;
            for (int k=0; k<nc1; k++) {
                acum += mat1[i][k] * mat2[k][j];
            }
            mat3[i][j] = acum;
        }
    }
}
```

Usted debe crear un programa en Java que cree un archivo con la lista de direcciones virtuales que esta función generaría durante su ejecución.

Su programa debe cumplir con el siguiente comportamiento:

Parámetros:

- Tamaño de la matriz 1 (#filas, #columnas)
- Tamaño de la matriz 2 (#filas, #columnas)
- Tamaño de una página
- Nombre del archivo de salida

Salida:

- Un archivo con el siguiente formato:
  - Supondremos que las matrices se almacenan en memoria por filas (esto se conoce como row-major order).
  - Las matrices se almacenan en orden: matriz1, matriz2, matriz3
  - Tomaremos 4 bytes como el tamaño de un entero.
  - El archivo de salida debe incluir los siguientes datos: TP: tamaño de página, NF1: #filas matriz1, NC1: #columnas matriz1, NF2:#filas matriz2, NC2: #columnas matriz2, NR:#referencias en el archivo y NP:# páginas virtuales del proceso (considerando solo lo necesario para almacenar las tres matrices), y finalmente la lista completa de referencias. Al final de este enunciado se muestra un ejemplo del formato del archivo.
  - Observe que dependiendo del tamaño de las matrices y el tamaño de las páginas podemos almacenar varias matrices en una misma página o solo parte de una matriz en una página y parte en otra.

Actividades 2 y 3 (50%)

Actividad 2

Con el enunciado de este caso, se entregará un programa Java que implementa un simulador de memoria virtual. Corra este programa pasando como parámetro el archivo de referencias que generó para la actividad 1, un número de marcos de página y una política de reemplazo.

Como buscamos entender el impacto de la memoria virtual en el tiempo de ejecución de un programa, debe correr el simulador para casos variados. Considere matrices de diferentes tamaños, tamaños de página diferente y mayor o menor número de marcos. Entre los casos considerados incluya:

- tamaño de matriz 8x8, 16x16, 128x128,
- tamaño de página 64, 256, 1024
- número de marcos 4, 8, 16
- política de reemplazo de páginas: FIFO, FIFO modificado y LRU. El simulador implementa estas políticas, solo debe indicar el parámetro correspondiente al ejecutarlo.
  - FIFO: Reemplaza la página que lleva más tiempo en memoria.
  - FIFOModified: Cuando una página es referenciada, se mueve al final de la cola de reemplazo, incorporando información sobre uso reciente.
  - LRU: Reemplaza la página que no ha sido utilizada durante más tiempo.

Observe que esto crea 81 escenarios diferentes. En cada caso registre número total de fallas de página, número total de accesos exitosos y tasa de fallas por cada escenario. Registre estos datos en un archivo Excel.

Para comparar los resultados cree gráficas comparativas. Para esto cree una gráfica por cada pareja (tamaño de matriz, tamaño de página) e incluya los resultados de variar número de marcos y política de reemplazo. Observe que esto da lugar a 9 gráficas y cada gráfica sintetiza los resultados de 9 escenarios.

Actividad 3

Responda las siguientes preguntas. En todos los casos justifique su respuesta y donde sea razonable use las gráficas creadas como soporte.

- ¿Cuál política de reemplazo espera que tenga menor número de fallas en la multiplicación de matrices?
- ¿Lo que se espera ocurre?
- Analice si páginas más grandes siempre mejoran el desempeño. Si lo hace, ¿cuál es la desventaja?

- Analice si un mayor número de marcos siempre mejora el desempeño. Si lo hace, ¿cuál es la desventaja?
- ¿Cuál matriz (o matrices) presentan un mayor nivel de localidad?

Haga un análisis cuantitativo de desempeño. Para esto suponga que el acceso a memoria RAM toma 100 ns y cada falla de página toma 8 ms:

- Estime el tiempo total de correr el algoritmo de multiplicación bajo cada escenario.
- Grafique tiempo de ejecución vs número de marcos.
- Analice qué componente domina el tiempo de ejecución.
- Determine si pequeñas diferencias en fallas producen grandes diferencias en tiempo de ejecución.

Entrega:

Cada grupo debe entregar:

- En un archivo .zip entregue el proyecto Java con el código fuente del programa, un informe y un archivo Excel con los datos. El nombre del archivo debe ser: caso1_login1_login2.zip
- El archivo Excel debe tener los datos recopilados para todos los escenarios.
- El informe debe estar en formato Word o pdf. **Al comienzo del informe, deben estar los nombres y carnés de los integrantes del grupo**. Si un integrante no aparece en el documento entregado, el grupo podrá informarlo posteriormente. Sin embargo, habrá una penalización: la calificación asignada será distribuida (dividida de forma equitativa) entre los integrantes del grupo.
- El informe debe incluir:
  - Descripción del algoritmo usado para generar la lista de dvs.
  - Descripción de las estructuras de datos usadas.
  - Todas las gráficas.
  - Respuesta a todas las preguntas planteadas en la actividad 3.

- El trabajo se debe realizar en grupos de 2 estudiantes. No debe haber consultas entre grupos. El grupo responde solidariamente por el contenido de todo el trabajo, y lo elabora conjuntamente (no es trabajo en grupo repartirse puntos o trabajos diferentes).
- Recuerde que los grupos deben ser diferentes para cada caso.
- En el parcial se incluirá una pregunta sobre el caso.
- El proyecto debe ser entregado por Bloque Neón por uno solo de los integrantes del grupo.
- Tenga en cuenta las reglas establecidas en el programa del curso sobre la obligatoriedad del trabajo en grupo. Si no cumple con las reglas habrá una penalización de 0,5/5.
- La fecha de entrega no será movida.
- Política de entrega tarde. Para las entregas tarde, se aplicará la siguiente política: por cada 30 minutos o fracción de retraso, con respecto a la hora de entrega establecida en Bloque Neón, habrá una penalización de 0,5/5

La fecha límite de entrega 9 de marzo, 2026 a las 11:59 p.m.

Información adicional - Anexo A:

A continuación, se ilustra el formato del archivo que se debe generar en la actividad 1.

Archivo	Descripción
TP=64	TP: Tamaño de Página (en Bytes)
NF1=4	NF: Número de filas de la matriz 1
NC1=6	NC1: Número de columnas de la matriz 1
NF2=6	NF2: Número de filas de la matriz 2(y columnas de la 1)
NC2=8	NC2: Número de columnas de la matriz 2
NR=416	NR: Número de dvs en el archivo (en total)
NP=7	NP: Número de páginas necesarias para almacenar las tres

[M1-0-0],0,0 [M2-0-0],1,32 [M1-0-1],0,4 [M2-1-0],2,0 [M1-0-2],0,8 [M2-2-0],2,32 [M1-0-3],0,12 [M2-3-0],3,0 [M1-0-4],0,16 [M2-4-0],3,32 [M1-0-5],0,20 [M2-5-0],4,0 [M3-0-0],4,32 [M1-0-0],0,0 [M2-0-1],1,36 [M1-0-1],0,4 [M2-1-1],2,4 [M1-0-2],0,8 [M2-2-1],2,36 [M1-0-3],0,12 [M2-3-1],3,4 [M1-0-4],0,16 [M2-4-1],3,36 [M1-0-5],0,20 [M2-5-1],4,4 [M3-0-1],4,36 …	matrices Cada una de las direcciones virtuales generadas incluye tres valores: 1. Los valores entre corchetes cuadrados representan la matriz (M1, M2 o M3) y la coordenada, en la matriz, del elemento que se referencia. 2. Página virtual del elemento que se referencia 3. Desplazamiento en la página virtual del elemento que se referencia

Referencias:

- *Sistemas Operativos Modernos. Andrew Tanenbaum. Editorial Pearson. Edición 3, año 2009.*

Cronograma Propuesto (se propone completar las actividades a más tardar en las siguientes fechas) :

24 febrero:	Lectura del enunciado
27 febrero:	Arquitectura general de la solución (diagrama de clases)
6 marzo:	Implementación + pruebas
9 marzo:	Informe y entrega